ДИСЦИПЛИНА **Выполнение и защита ВКР**

(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ информационных технологий

КАФЕДРА **практической и прикладной информатики**

полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА **Методические указания по подготовке и выполнению ВКР**

(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ **Кириллина Юлия Владимировна**

(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР **8 семестр, 2024-2025 учебный год**

(указать семестр обучения, учебный год)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИРЭА – РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ ДЛЯ 09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Москва — 2023

УДК 658
ББК 65.290
В92

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы для 09.03.03 Прикладная информатика [Электронный ресурс]: Методические рекомендации / Кириллина Ю.В., Лагунова А.Д., Зуев А.С. и др. — М.: МИРЭА – Российский технологический университет, 2023. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)

Методические рекомендации знакомят студентов с требованиями, которые предъявляются к выполнению и защите выпускной квалификационной работе (ВКР), начиная с вопроса по выбору темы ВКР, структуре ВКР, ее содержанию, и заканчивая вопросом осуществления защиты ВКР на государственной итоговой аттестации. Данные методические рекомендации также могут выступать в качестве методического обеспечения для преподавателей при осуществлении руководства ВКР бакалавров.
Предназначено для студентов по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, а также может быть использовано руководителями бакалаврских работ.

Методические указания издаются в авторской редакции.

Авторский коллектив: Кириллина Юлия Владимировна, Лагунова Анна Дмитриевна, Зуев Андрей Сергеевич, Бергер Екатерина Геннадьевна, Гантц Ирина Сергеевна, Кишкин Сергей Александрович, Лентяева Татьяна Владимировна, Павлович Татьяна Вячеславовна, Пяткин Василий Владимирович, Смоленцева Татьяна Евгеньевна

Рецензент:

Одинцова Мария Александровна, к.э.н., доцент кафедры «Предметно-ориентированные информационные системы» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА

Минимальные системные требования:
Наличие операционной системы Windows, поддерживаемой производителем.
Наличие свободного места в оперативной памяти не менее 128 Мб.
Наличие свободного места в памяти хранения (на жестком диске) не менее 30 Мб.
Наличие интерфейса ввода информации.
Дополнительные программные средства: программа для чтения pdf-файлов (Adobe Reader).
Подписано к использованию по решению Редакционно-издательского совета
МИРЭА – Российского технологического университета от ___ _____ 2023 г.
Объем ___ Мб
Тираж 10

© МИРЭА – Российский технологический университет, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 4
ВВЕДЕНИЕ 5
1. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ БАКАЛАВРА 7
2. ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ВКР БАКАЛАВРА 9
2.1. Выбор темы, объекта и предмета исследования 10
2.2. Руководство ВКР 14
2.3. Подбор литературы и составление списка использованных источников 17
2.4. Составление задания на ВКР 17
3. СОДЕРЖАНИЕ ВКР БАКАЛАВРА И ОТЗЫВА НА ВКР 19
3.1. Структура ВКР бакалавра 20
3.2. Структура и содержание первого раздела ВКР бакалавра 22
3.3. Структура и содержание второго раздела ВКР бакалавра 26
3.4. Структура и содержание третьего раздела ВКР бакалавра 30
3.5. Структура и содержание четвертого раздела ВКР бакалавра 36
3.6. Список источников 38
3.7. Приложения ВКР бакалавра 38
4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ВКР БАКАЛАВРА 40
4.1. Подготовка к предварительной защите ВКР 40
4.2. Подготовка к защите ВКР 40
4.3. Подготовка доклада 42
4.4. Подготовка графического материала (презентации) 42
4.5. Порядок защиты 43
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 47

ПРЕДИСЛОВИЕ

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом освоения основной профессиональной образовательной программы.

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы студентом направлены на проверку сформированности его компетенций исходя из области и сферы профессиональной деятельности: 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации информационных систем, управления их жизненным циклом).

Методические рекомендации «Выполнение и защита выпускной квалификационной работы для 09.03.03 Прикладная информатика» содержат в себе материал, регламентирующий порядок подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра и ее защиты.

Целью методических рекомендаций является методическое обеспечение руководства выполнением выпускной квалификационной работы для преподавателей и соответственно выполнения и защиты выпускной квалификационной работы студентом.

Задачами методических рекомендаций являются:

— регламентация действий студентов по подготовке к выполнению выпускной квалификационной работы;
— регламентация содержания выпускной квалификационной работы;
— регламентация защиты выпускной квалификационной работы.

Методические рекомендации составлены в соответствии с:

1. СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.67-19 Положение о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки бакалавров.
2. СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.57-18 Порядок проведения проверки на объем заимствования и размещения в сети Интернет выпускных квалификационных работ и научных докладов об основных результатах подготовленных диссертаций.
3. СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.30-19 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры.

ВВЕДЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа бакалавра (далее ВКР бакалавра) является самостоятельным логически завершенным исследованием обучающегося, на основании которого государственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК) принимает решение о присвоении ее автору квалификации «бакалавр» по соответствующему направлению подготовки.

Целями ВКР являются:

- обобщение теоретических знаний, полученных обучающимся по выбранному практическому направлению с использованием отечественного и зарубежного опыта;
- развитие практических навыков решения задач производственно-технологического типа в сфере проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации информационных систем, управления их жизненным циклом, в том числе, развитие способностей обучающегося делать обоснованные выводы и рекомендации по исследуемым проблемам.

В соответствии с целями, задачами ВКР являются:

- углубление, закрепление, систематизация и расширение полученных теоретических и практических знаний;
- развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой решения рассматриваемых в ВКР задач, имеющих теоретическое и практическое значение;
- выявление степени подготовленности обучающегося для самостоятельной практической работы в сфере проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации информационных систем, управления их жизненным циклом.

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом образовательного процесса по образовательной программе бакалавриата и важным инструментом итогового государственного контроля качества образования. Именно по качеству ВКР оценивается подготовленность обучающегося к выполнению профессиональных обязанностей в соответствии с направлением и профилем подготовки.

Подготовка и защита ВКР бакалавра отражает:

- степень сформированности у обучающихся умений и навыков для проведения исследований;
- полноту усвоения и готовность применения обучающимися полученных теоретических знаний для решения поставленных

профессиональных задач, соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 09.03.03 Прикладная информатика и профилю подготовки «Информатизация организаций».

Перед началом выполнения ВКР обучающийся обязан подробно ознакомиться с содержанием настоящих методических рекомендаций. **Отсутствие у обучающегося каких-либо сведений о методике выполнения ВКР является недостатком в выбранном им подходе к выполнению ВКР. Последствия данного недостатка не являются предметом ответственности руководителя ВКР и/или выпускающей кафедры.**

Выпускная квалификационная работа по профилю «Информатизация организаций» направления 09.03.03 Прикладная информатика — это самостоятельное исследование актуальной проблемы в области реализации прикладных и информационных процессов, содержащее результаты обследования объекта и предмета исследования, постановку задачи на разработку информационной системы (модуля информационной системы или автоматизированного рабочего места), результаты формирования соответствующих видов обеспечения информационной системы, а также непосредственные результаты проектирования или разработки информационной системы.

Настоящие методические рекомендации содержат изложение теоретического и практического материала в области подготовки ВКР, начиная от выбора темы, до написания, оформления и подготовки к защите.

1. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ БАКАЛАВРА

ВКР бакалавра (бакалаврская работа) — это **самостоятельная работа обучающегося**, базирующаяся на знаниях, опыте и навыках, полученных им за период теоретического обучения и прохождения проектной, технологической (проектно-технологической) и преддипломной практик.

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика профиль «Информатизация организаций» представляет собой законченную разработку (самостоятельно выполненное исследование) в профессиональной области, в которой:

- сформулирована актуальность и место решаемой задачи информационного обеспечения в предметной области;
- проанализирована литература и информация, полученная с помощью глобальных сетей, по функционированию подобных систем в данной предметной области;
- определены и подробно описаны выбранные обучающимся объемы, методы и средства решаемой задачи, иллюстрируемые данными и формами (макетами) входных и выходных документов, используемых при реализации поставленной задачи информационного обеспечения на модельном примере в составе информационной системы;
- проанализированы предлагаемые пути, способы, сроки и ресурсы разработки и внедрения.

Содержанием ВКР является:

- исследование и анализ предметной области применения проектируемой информационной системы (модуля информационной системы, автоматизированного рабочего места);
- проектирование информационной системы (модуля информационной системы, автоматизированного рабочего места) на основе технологической оптимизации обработки информации;
- описание требований к программно-аппаратной реализации информационной системы (модуля информационной системы, автоматизированного рабочего места).

ВКР выполняется обучающимся под общим контролем выпускающей кафедры практической и прикладной информатики, которая:

- назначает руководителей ВКР и представляет их кандидатуры для дальнейшего утверждения ректором;

— контролирует формулировки тем ВКР и представляет их для дальнейшего утверждения ректором;
— осуществляет проверку готовых работ и рекомендует их к защите;
— организует работу Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).

Процесс написания ВКР и ее защиты в ГЭК предполагает прохождение следующих этапов:

— подготовка к выполнению ВКР;
— изучение проблемы и написание ВКР;
— оформление ВКР и подготовка к ее защите;
— защита ВКР в ГЭК.

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании Государственной экзаменационной комиссии. Результаты защиты выпускной квалификационной работы являются основанием для принятия Государственной экзаменационной комиссии решения о присвоении соответствующей квалификации «бакалавр» и выдачи соответствующего диплома о высшем образовании государственного образца по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика.

2. ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ВКР БАКАЛАВРА

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом обучения по образовательной программе бакалавриата и проводится в период государственной итоговой аттестации (ГИА), после успешного прохождения проектной, технологической (проектно-технологической) и преддипломной практик, сроки и продолжительность которых определены календарным учебным графиком учебного плана по направлению 09.03.03 Прикладная информатика профиль «Информатизация организаций», соответствующего года набора. До начала прохождения проектной практики студент окончательно выбирает объект и предмет исследования, определяет сферу своих интересов и основное направление (тему) ВКР.

Проектная, технологическая (проектно-технологическая) и преддипломная практики являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в ходе которых обучающийся собирает материал для последующего структурирования в виде ВКР. Более подробно организация проведения проектной, технологической (проектно-технологической) и преддипломной практик описаны в рабочих программах практик по направлению 09.03.03 Прикладная информатика профиль «Информатизация организаций», а также в методических указаниях по данным типам практик [2, 3, 4].

Общее руководство и контроль над ходом написания ВКР осуществляет выпускающая кафедра практической и прикладной информатики. Непосредственное руководство и контроль осуществляется руководителем ВКР, и при необходимости, консультантами по отдельным разделам ВКР, в качестве которых могут выступать руководители и работники организаций, деятельность которых связана с направлением подготовки и профилем образовательной программы.

Более детально весь период подготовки к написанию и написание ВКР можно представить следующим образом:

- выбор и закрепление руководителя ВКР (как правило, из числа профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры);
- выбор и закрепление объекта исследования ВКР (как правило, места прохождения производственных практик: проектной, технологической (проектно-технологической), преддипломной) — предприятия, организации, фирмы, компании и т.д.;
- выбор и закрепление темы ВКР;
- разработка и утверждение задания на ВКР;

— написание и оформление ВКР;
— предварительная защита ВКР на кафедре;
— защита ВКР на заседании Государственной экзаменационной комиссии.

К началу государственной итоговой аттестации обучающийся должен выполнить **все требования учебного плана** и проверить наличие записей по всем дисциплинам в зачетной книжке.

Обучающийся, не выполнивший требования учебного плана (имеющий академическую задолженность, в том числе по любому из предусмотренных учебным планом типу практики), **к государственной итоговой аттестации не допускается**.

ВКР бакалавра не допускается к защите в ГЭК, пока не пройден нормоконтроль всей бакалаврской работы.

ВКР **допускается к защите в ГЭК только в том случае**, если полностью готовая выпускная квалификационная работа бакалавра подписана обучающимся, всеми консультантами по разделам, руководителем, успешно пройден нормоконтроль, успешно пройдена предварительная защита на кафедре, подписана заведующим выпускающей кафедрой.

2.1. Выбор темы, объекта и предмета исследования

Выбор темы ВКР бакалавра имеет исключительно важное значение, так как во многом определяет возможность ее успешного выполнения. Тема ВКР может быть предложена предприятием или организацией, где студент планирует проходить производственную практику согласно заключенному договору о прохождении практики, руководителем ВКР, а также самим студентом.

Тема ВКР должна быть актуальной и соответствовать современному состоянию и перспективам развития информационных систем и информационных технологий. Решение о целесообразности и актуальности темы ВКР принимает руководитель ВКР, окончательная формулировка темы утверждается заведующим выпускающей кафедрой и приказом ректора.

Прежде чем сформулировать тему ВКР, обучающемуся совместно с руководителем необходимо уточнить и окончательно определить объект, предмет, проблему и цель соответствующего исследования.

Объект исследования выбирается обучающимся самостоятельно и согласовывается с руководителем ВКР, который осуществляет непосредственное руководство подготовкой ВКР и контроль данного процесса. В качестве объекта

исследования может выступать хозяйствующий субъект (учреждение, предприятие, организация, фирма, холдинг и т.д.) или его крупное подразделение, на базе которого проводится исследование и для которого обучающимся разрабатываются решения и предлагаются варианты реализации и внедрения информационной системы.

Предметом исследования ВКР выступает бизнес-процесс объекта исследования.

Проблема — это расхождение между желаемым (планируемым) и фактическим состоянием бизнес-процесса объекта исследования, связанное с отклонением любого из параметров основных и дополнительных характеристик процесса под влиянием факторов внешней и/или внутренней среды.

Цель ВКР. Основной целью ВКР выступает проектирование информационной системы (модуля информационной системы, автоматизированного рабочего места) и обоснование комплекса конкретных организационно-технических мероприятий, направленных на минимизацию влияния выявленной проблемы или ее устранение и тем самым на совершенствование (повышение результативности) деятельности объекта исследования в целом.

Рекомендации для выбора темы ВКР бакалавра:

— ознакомление с аналитическими обзорами и публикациями;
— консультации со специалистами-практиками;
— анализ потребностей организаций в новых информационных системах;
— оценка личного трудового опыта студента в конкретной сфере.

Выбранная тема согласовывается с руководителем ВКР и указывается студентом в заявлении, которое подается им на выпускающую кафедру.

Утверждение темы ВКР осуществляется заведующим кафедрой, итоговая формулировка утверждается приказом ректора. По представлению выпускающей кафедры на основании поданного студентом заявления издается приказ об утверждении темы ВКР.

До утверждения темы ВКР приказом ректора заведующий выпускающей кафедрой имеет право, по согласованию с руководителем ВКР, **редактировать формулировку предложенной темы**. **Студент обязан уточнить на кафедре формулировку темы, утвержденную приказом ректора.**

Примеры тематик ВКР бакалавра приведены ниже, они ложатся в основу формулировки конкретных тем бакалаврских работ с учетом объекта и предмета исследования:

1. Проектирование информационной системы поддержки договорной деятельности научно-исследовательской организации.

2. Проектирование информационной системы управления персоналом строительной организации.
3. Проектирование информационной системы поддержки деятельности образовательной организации.
4. Проектирование информационной системы управления запасами предприятия химической промышленности.
5. Проектирование информационной системы контроля и анализа выполнения KPI сотрудниками компании.
6. Проектирование модуля маркетинговой информационной системы «Анализ эффективности рекламы» на примере торговой компании.
7. Проектирование автоматизированного рабочего места менеджера сервисной компании.
8. Проектирование автоматизированного рабочего места медицинского сотрудника дошкольного образовательного учреждения.

Формулировка темы ВКР бакалавра должна быть краткой и отражать суть решаемой проблемы.

В формулировке должно быть отражено:

1. Направление автоматизации — обязательная часть, например, проектирование информационной системы (маркетинговой информационной системы, экспертной информационной системы и т.д.), проектирование модуля информационной системы, проектирование автоматизированного рабочего места и т.п.
2. Предмет автоматизации (обязательная часть).
3. Объект исследования (обязательная часть).
4. Сфера использования системы (необязательная часть), которая может отражать организационные, производственные, экономические и другие аспекты использования системы.

Например, в теме ВКР: Проектирование информационной системы учета научно-исследовательских проектов для планово-экономического отдела Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН», объектом исследования выступает «Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН», предметом исследования — учет научно-исследовательских проектов планово-экономическим отделом, направление автоматизации — проектирование информационной системы.

В теме ВКР: Проектирование информационной системы бронирования номеров для гостиницы, конкретный хозяйствующий субъект не указан, однако формулировка «для гостиницы» определяет, что проектируемая система предназначена для типового юридического лица, имеющего характерные для предметной области особенности.

При выполнении ВКР обучающийся должен ориентироваться на использование **современного** математического, программного и технического обеспечения, должен продемонстрировать знания, умения и навыки, характеризующие его как профессионала:

- выполнить анализ бизнес-процессов объекта автоматизации в рамках рассматриваемого предмета исследования;
- выполнить все типовые работы проектирования информационной системы;
- разработать (усовершенствовать) обеспечивающие подсистемы информационной системы, при этом информационное, математическое и техническое обеспечение информационной системы являются обязательными для рассмотрения, также могут быть рассмотрены организационное, правовое, лингвистическое и т.п. обеспечение информационной системы;
- обосновать выбор средств реализации информационной системы;
- разработать прототип информационный системы и формы выходных документов;
- представить расчет экономических и временных параметров проекта.

После окончательного утверждения темы руководитель ВКР выдает **задание на ВКР**, которое оформляется на специальном бланке, утвержденном в университете.

Бланк задания на ВКР заполняется руководителем в трех экземплярах в печатном виде. Заполненный бланк задания подписывается обучающимся, руководителем ВКР, консультантами по разделам (если консультанты необходимы и они утверждены приказом ректора), согласуется заведующим выпускающей кафедрой и утверждается директором института. Два экземпляра задания на ВКР сдается на кафедру, а третий брошюруется вместе с листами готовой выпускной квалификационной работы и является официальным документом при решении спорных вопросов по существу содержательной части ВКР.

Тема ВКР должна быть **абсолютно одинаково отражена во всех документах (с точностью до букв и знаков препинания)**, а именно:

- в приказе об утверждении тем ВКР бакалавра;

— на титульном листе бакалаврской работы;
— в задании на ВКР;
— в презентации на защите ВКР;
— в отзыве на ВКР;
— в рецензии на ВКР (не является обязательной для бакалаврской работы);
— в раздаточном материале, представленном членам ГЭК на защите.

2.2. Руководство ВКР

Для оказания обучающемуся теоретической и методической помощи в период подготовки и написания ВКР выпускающая кафедра назначает ему руководителя ВКР. Обучающийся может указать желаемого руководителя в заявлении на утверждение темы ВКР. При этом указанный руководитель должен поставить на заявлении свою подпись, что будет означать его согласие на руководство. Окончательное решение по утверждению руководителя ВКР остается за выпускающей кафедрой. Руководителями ВКР по направлению 09.03.03 Прикладная информатика профиль «Информатизация организаций», как правило, назначаются преподаватели выпускающей кафедры практической и прикладной информатики. Руководитель ВКР осуществляет руководство всем процессом выполнения ВКР, включая подготовку к защите.

Помимо руководителя ВКР обучающемуся может быть назначен консультант (консультанты) по разделам ВКР.

В функции консультанта входит консультирование студента по специфическим и узкоспециализированным вопросам ВКР, например по:

— использованию математических методов;
— особенностям предметной области;
— особенностям специализированных программных средств;
— особенностям расчета экономических и временных параметров проекта.

Консультант ВКР бакалавра обязан оказывать помощь обучающемуся по отдельным разделам работы, давать рекомендации, советовать подходящие методики расчетов и/или исследований, литературу и иные материалы в части содержания вопросов, курируемого им раздела.

Обучающийся **самостоятельно работает над ВКР** и оформляет всю необходимую документацию, включая демонстрационный материал. **Ответственность за теоретически и методически правильную разработку и освещение**

темы ВКР, а также ее качество, содержание и оформление полностью лежит на обучающемся.

В функции ответственного за проведение нормоконтроля входит проверка соблюдения требований по оформлению ВКР в соответствии с установленными требованиями и методическими рекомендациями [5]. Требования руководителя и нормоконтролера являются обязательными для выполнения их в ВКР. В случае их невыполнения ВКР не может считаться завершенной работой и не допускается до предварительной защиты и защиты в ГЭК.

После официального утверждения темы и руководителя ВКР бакалавра обучающийся должен незамедлительно связаться со своим руководителем и в ходе подготовки ВКР регулярно консультироваться с ним, являясь на назначенные консультации и предоставляя требуемые материалы ВКР.

В процессе работы обучающегося над ВКР руководитель и консультант:

- формирует задание на ВКР;
- консультирует обучающегося в соответствии с этапами выпускной квалификационной работы и сроками их выполнения, указанными в задании на ВКР;
- осуществляет систематический контроль над ходом написания ВКР в соответствии со сроками выполнения этапов ВКР и в случаях существенного отклонения от запланированных сроков информирует об этом заведующего выпускающей кафедрой;
- проверяет структуру и содержание текстовых и графических материалов ВКР;
- дает задания обучающемуся по изучению нормативных документов, учебной и научной литературы, по подбору и анализу материала;
- отвечает на вопросы обучающегося, отмечает недостатки ВКР, советует, как их устранить;
- проверяет соответствие оформления ВКР принятым стандартам;
- курирует подготовку к защите ВКР, указывает на недостатки содержания, аргументации, композиции, стиля и т.д. в изложении материала и дает рекомендации по их устранению;
- не позднее назначенного срока направляет обучающегося с законченным текстом ВКР на нормоконтроль и дальнейшую защиту, либо, в случае невозможности своевременного выхода студента на защиту, информирует об этом как обучающегося, так и заведующего выпускающей кафедрой;

— дает отзыв на ВКР бакалавра, в котором оценивает качество выполнения квалификационной работы, её соответствие требованиям, предъявляемым к ней.

Таким образом, если на начальной стадии написания ВКР главной задачей руководителя ВКР является консультирование и корректировка направления работы студента, то на завершающем этапе руководитель является оппонентом, указывающим обучающемуся на недостатки аргументации, необоснованность применяемых методик, неполноту выполненных расчётов и т.д.

Студент обязан периодически (по предварительной договорённости) предоставлять руководителю ВКР (и консультантам по разделам ВКР), в соответствии со сроками выполнения этапов ВКР, результаты своей работы, консультироваться с ними по различным вопросам, возникающим в процессе работы над ВКР.

Обучающийся работает над ВКР в соответствии с заданием на выпускную квалификационную работу, которое разрабатывается им совместно с руководителем, согласуется заведующим выпускающей кафедрой и утверждается директором института. Задание на ВКР оформляется согласно утвержденному бланку, в нем указываются: фамилия, имя и отчество обучающегося, тема ВКР, цель и задачи ВКР, этапы ВКР, срок выполнения каждого этапа и т.д. В задании также определяется содержание разделов ВКР бакалавра.

Обучающийся выполняет ВКР бакалавра под руководством руководителя в строгом соответствии с утвержденным заданием. В предусмотренные сроки законченные разделы сдаются на проверку руководителю в печатном виде (по договорённости с руководителем формы сдачи разделов могут быть изменены — материалы могут предоставляться в электронном виде). Руководитель ВКР, проверив раздел, может возвратить его для доработки вместе с замечаниями. Обучающийся должен устранить замечания в установленный руководителем ВКР срок. После того как доработаны все разделы, ВКР бакалавра целиком сдаётся руководителю.

Невыполнение студентом указаний руководителя (и консультантов), уклонение от информирования о ходе работы, неявки без уважительных причин на консультации дают основание для недопуска бакалавра к защите. После проверки содержания ВКР, правильности ее оформления, готовности всех материалов, необходимых для представления работы к защите, и устранения выявленных недостатков подписывается титульный лист ВКР руководителем (консультантами по разделам ВКР), а также заведующим кафедрой.

2.3. Подбор литературы и составление списка использованных источников

После официального утверждения темы ВКР обучающемуся следует приступить к подбору и изучению литературных источников и составлению библиографии.

Подбор начинается с изучения перечня источников, рекомендованных в процессе изучения соответствующих дисциплин (модулей, практик), а также использованных при написании отчетов по проектной, технологической (проектно-технологической) и преддипломной практикам. Опираясь на эти сведения, обучающийся самостоятельно расширяет перечень литературы, подбирает и изучает литературу в библиотечных каталогах. При этом следует подбирать источники, освещающие как общетеоретические и методологические вопросы, так и действующую практику по изучаемому вопросу. Не менее 90% источников должны быть изданы не ранее, чем за пять лет к моменту защиты ВКР.

При подготовке ВКР бакалавра необходимо использовать новейшие учебники, учебные пособия, периодические издания, специальные монографии, сборники научных трудов, библиографические справочники, статистические и информационные материалы. Широта и полнота изучения источников, умение выделить необходимое, главное, сопоставление и анализ различных фактических и статистических данных, сравнение данных — важнейший показатель навыка работы обучающегося с различными источниками информации.

Все использованные источники в последующем оформляются в соответствии со стандартом в виде списка источников.

2.4. Составление задания на ВКР

Структура ВКР бакалавра по направлению 09.03.03 Прикладная информатика профиль «Информатизация организаций» является стандартной.

Возможные отклонения от традиционной структуры определяются конкретной тематикой ВКР и допускаются только по согласованию с руководителем ВКР.

В соответствии с типовым бланком руководителем ВКР составляется задание на ВКР, содержание которого согласуется заведующим выпускающей кафедрой и утверждается директором института, и является обязательным для полного выполнения обучающимся.

В процессе работы над ВКР внесение изменений в задание на ВКР не допускается, в тоже время содержание ВКР может уточняться за счет конкретизации

содержания отдельных параграфов. За счет собранного материала, представляющего интерес, могут расширяться отдельные параграфы, другие параграфы могут сокращаться.

3. СОДЕРЖАНИЕ ВКР БАКАЛАВРА И ОТЗЫВА НА ВКР

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в соответствии с заданием, включающим план ВКР, в разделы которого, входят типовые подразделы и пункты. Помимо типовых в структуру ВКР бакалавра обоснованно могут быть добавлены дополнительные подразделы и пункты. В исключительных случаях допускается обоснованное исключение из содержания разделов ВКР типовых пунктов.

Основной целью написания ВКР является закрепление обучающимся теоретических знаний, полученных в процессе обучения в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика.

Работая над ВКР, обучающийся должен показать свои навыки и умения, связанные с производственно-технологическим типом профессиональной деятельности в сфере проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации информационных систем, управления их жизненным циклом.

На защите ВКР обучающийся должен показать свою степень готовности к практической деятельности, а также продемонстрировать предусмотренные ФГОС ВО компетенции.

По завершению работы над ВКР руководитель обязан дать письменный отзыв о ВКР бакалавра и полученным им результатах, уделяя особое внимание:

- характеристике обучающегося;
- процессу его работы над ВКР;
- уровню его квалификации и исследовательским способностям, а также возможно наличию публикации статьи и/или выступления с докладом на конференции по теме ВКР.

ВКР бакалавра **НЕ ПРОХОДИТ РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ**. Представление рецензии на ВКР бакалавра является необязательным, но в случае ее представления обучающемуся следует помнить, что рецензентами **не могут быть сотрудники выпускающей кафедры.**

В отзыве и рецензии отражаются:

- актуальность темы, основные, наиболее значимые результаты ВКР, их практическая, а также, возможно, научная ценность;
- оценка соответствия ВКР требованиям, предъявляемым ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика;
- характеристика компетенций бакалавра-выпускника, согласно требованиям, предъявляемым ФГОС ВО;

— качество оформления, достоинства и недостатки ВКР;
— апробация основных результатов, полученных в ходе работы над ВКР;
— общая оценка ВКР (положительная или отрицательная).

3.1. Структура ВКР бакалавра

Общий объем ВКР (без приложений) составляет 67-95 машинописных страниц. Текст ВКР должен быть написан в собственно-научном стиле изложения. Структура и обобщенное содержание ВКР представлены в табл. 1.

Таблица 1. Содержание и структура ВКР бакалавра

Структура	Содержание	Объем, страниц
Титульный лист ВКР бакалавра (бакалаврской работы)	Выходные данные ВКР. Подписи руководителя и заведующего выпускающей кафедрой, подтверждающие выполнение обучающимся всех требований к содержанию и оформлению бакалаврской работы.	1
Задание на ВКР бакалавра	Задание на ВКР бакалавра, подписанное руководителем, консультантами, утвержденное заведующим выпускающей кафедрой и согласованное директором института.	2-3
Аннотация	Сведения об объеме ВКР бакалавра, количестве страниц печатного текста, количестве рисунков, таблиц, приложений, количестве использованных источников, перечень ключевых слов	1 (не включается в общий объем ВКР и не нумеруется)
Содержание	Заголовки разделов, подразделов и пунктов в соответствии с заданием на ВКР, с указанием номеров страниц, на которых они находятся в тексте бакалаврской работы.	2
Введение	Общие сведения о ВКР бакалавра, включающие объект, предмет, цели, задачи и методы исследования, актуальность и новизну темы, краткое содержание разделов.	2-3
1. Исследовательский раздел	Характеристика объекта и предмета исследования, выявление проблемы, постановка задачи на разработку, обзор существующих аналогов.	15-20
2. Аналитический раздел	Представление варианта решения проблемы, описание информационного, математического, технического обеспечений.	15-20
3. Технологический раздел	Выбор средств разработки, формирование дерева функций, сценария диалога, структурной схемы, реализация базы данных, описание пользовательского интерфейса, обеспечение информационной безопасности эксплуатации.	20-35
4. Экономический раздел	Оценка человеческих, временных, материальных ресурсов проекта, расчет стоимостных показателей	5-7

Окончание табл. 1

Структура	Содержание	Объем, страниц
Заключение (на русском и английском языках)	Краткая характеристика результатов, полученных в ходе написания ВКР бакалавра.	2
Список источников	Список источников, ссылки на которые содержатся в тексте ВКР бакалавра.	3-4
Приложения	Графический и табличный материал.	Не более 1/3 от общего объема готовой ВКР бакалавра

Введение должно содержать общие сведения о ВКР:

— предметную область исследования;

— объект исследования;

— цель и задачи ВКР;

— актуальность и новизну темы;

— методы исследования;

— краткое содержание разделов ВКР.

Во введении необходимо подчеркнуть актуальность и новизну тематики ВКР, изложить перспективы ее дальнейшего развития и ожидаемые результаты практического применения. Для обеспечения возможности более быстрого ознакомления с ВКР во введении помещается краткое содержание его разделов с указанием наиболее значимых моментов исследования.

Во введении следует также указать использованную информационную базу: законодательную и правовую базу; научную литературу; документацию объекта исследования, рассматриваемой и используемой им информационной системы.

В конце введения обосновывается структура ВКР, при необходимости даются другие пояснения по ВКР. Несмотря на то, что введение является первым структурным разделом ВКР, к его написанию целесообразно приступить в последнюю очередь, когда работа в целом будет завершена.

Введение формируется на базе данных и результатов анализа, полученных при написании ВКР. В нем могут дублироваться отдельные теоретические положения, данные анализа и другие материалы из текста ВКР. Введение формирует восприятие работы в целом, поэтому, выполненное на достаточно хорошем уровне, введение может служить материалом для доклада на защите ВКР или являться началом доклада.

Актуальность — обязательное требование к ВКР. Под актуальностью темы ВКР принято понимать степень ее важности в определенный период времени и в

определенных условиях для решения конкретной задачи или проблемы, стоящей перед предприятием (организацией). Освещение актуальности должно быть немногословным. От формулировки и освещения актуальности темы ВКР необходимо логично перейти к формулировке *цели* предпринимаемого исследования, а также указать конкретные *задачи,* которые предстоит решить в соответствии с этой целью.

Цель работы — это стратегический итог, который обучающийся планирует достичь в результате выполнения ВКР.

На основе определения цели формулируются конкретные задачи, которые должны быть решены в ходе написания ВКР. Обычно это делается в форме перечисления (исследовать…, охарактеризовать..., оценить..., проанализировать..., выявить..., обосновать..., определить..., спроектировать…, разработать..., построить модель… и т.п.). Формулировки задач необходимо составлять как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно сформировать содержание разделов ВКР.

Заключение должно содержать описание и краткие характеристики результатов ВКР, их анализ и выводы, которые отражают выполнение поставленных в ней задач. Текст заключения должен быть составлен логически связанно и кратко давать представление о содержании, значимости и обоснованности выполненной работы. Заключение, как и введение, может дублировать отдельные положения из текста ВКР. Как и введение, заключение может быть использовано при подготовке текста выступления на защите.

3.2. Структура и содержание первого раздела ВКР бакалавра

Первый раздел ВКР бакалавра носит характер теоретико-аналитического исследования, в результате которого должна быть сформирована характеристика объекта исследования, описан предмет исследования, выявлена проблема, осуществлена постановка задачи на разработку, осуществлен обзор существующих аналогов.

Первый раздел бакалаврской работы должен называться:

1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ.

В первый раздел ВКР бакалавра должны войти следующие наименования подразделов и пунктов:

1.1. Обобщенная характеристика предметной области.

1.1.1. Характеристика объекта исследования.

1.1.2. Описание внешней среды функционирования объекта исследования.

1.1.3. Характеристика предмета исследования.

1.2. Существующая технология выполнения выбранной функции управления.

1.3. Постановка задачи на разработку информационной системы или модуля информационной системы или автоматизированного рабочего места.

1.4. Обзор существующих разработок.

Подраздел *Обобщенная характеристика предметной области* складывается из пунктов 1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3, и не требует какого-то отдельного текстового наполнения.

В пункте 1.1.1 необходимо указать к какому виду экономической деятельности относится объект, то есть в чем она заключается и каково в целом состояние отрасли (подотрасли) на текущий момент с указанием динамики за последние 3-5 лет.

Так как в качестве объекта исследования преимущественно выступает предприятие, организация, компания, то необходимо дать информацию по данному объекту: организационно-правовая форма, основной и дополнительный вид деятельности, показатели деятельности за последние 3-5 лет, организационная модель, функциональное назначение подразделений и департаментов (отделов), а также выявить подразделение (подразделения), чья деятельность станет в дальнейшем предметом исследования.

При представлении организационной модели рекомендуется выделить те подразделения, которые имеют непосредственное отношение к предмету исследования, то есть бизнес-процессу, подвергаемого автоматизации.

В случае отсутствия конкретного хозяйствующего субъекта в качестве объекта исследования студент может рассмотреть деятельность типовой организации, относящейся к конкретному виду экономической деятельности. В таком случае в качестве анализируемого материала используется материал из открытых источников по организациям соответствующего вида деятельности, а также официальные данные федеральных и региональных органов статистики.

При рассмотрении типовой организации также строится организационная модель, которая будет носить типовой характер.

В данном пункте также может быть представлена карта процессов организации с выделением основных, обеспечивающих бизнес-процессов и бизнес-процессов управления. Данная карта бизнес-процессов предназначена для определения вида бизнес-процесса, который будет исследоваться далее. Альтернативой карте бизнес-процессов организации может быть дерево бизнес-процессов.

В пункте 1.1.2 дается описание внешней среды функционирования объекта исследования. В данном пункте может быть приведен SWOT-анализ, описаны контрагенты и иные хозяйствующие субъекты, находящиеся в окружающей среде по отношению к объекту исследования. Учитывая, что таких субъектов может быть много, то нужно в первую очередь выявить и описать тех, которые имеют непосредственное отношение к изучаемому в дальнейшем предмету исследования.

Например, в случае проектирования системы управления взаимоотношениями с клиентами, актуальным является рассмотрение клиентов организации, проведение сегментации, формирование их характеристик. В случае проектирования системы управления ресурсами организации актуальным является рассмотрение поставщиков компании.

В пункте 1.1.3 дается описание предмета исследования, которое включает в себя описание деятельности департамента/подразделения/отдела организации (предприятия) или конкретного сотрудника с отражением сущности рассматриваемой деятельности, ее структуры, взаимосвязи с другими видами деятельности, иными подразделениями или сотрудниками объекта исследования, а также при необходимости с внешними хозяйствующими субъектами (юридическими лицами) или физическими лицами.

Внимание уделяется нормативно-правовым, учетным, отчетным документам, а также материальной составляющей осуществления деятельности, а также показателям деятельности подразделения или сотрудника.

В данном пункте, в том числе, могут быть представлены отдельные компоненты ИТ-инфраструктуры, задействованные в исследуемом бизнес-процессе.

Подраздел 1.2 *Существующая технология выполнения выбранной функции управления* предназначен для описания бизнес-процесса(ов) организации.

Исследуемый бизнес-процесс необходимо описать текстово и построить модель бизнес-процесса, используя нотацию IDEF0 методологии SADT или нотацию BPMN 2.0. Применение одной из этих методологий на выбор является обязательным, дополнительно для раскрытия сценария выполнения процесса может быть использована методология ARIS или группа технологий IDEF3.

Текстовое описание исследуемого и моделируемого бизнес-процесса обязательно, так как оно позволяет определить владельца и исполнителей бизнес-процесса, используемые информационные потоки (показатели и документы), а также иные ресурсы, используемые на текущий момент времени. Часть информации о бизнес-процессе может быть представлена таблично, в том числе, посредством описания инициирующих и завершающих событий.

Графическая модель бизнес-процесса "as is", построенная как структурно-функциональная диаграмма или как модель процесса в нотации BPMN, может быть дополнена моделями в методологии ARIS. Для моделирования процессов необходимо использовать инструментальные средства, поддерживающие указанные методологии моделирования.

В данном пункте важно обратить внимание на недостатки реализации существующей технологии выполнения бизнес-процесса, которые могут заключаться в высокой трудоемкости сбора, регистрации и обработки информации, низкой оперативности получения результатной информации, дублировании информационных потоков и функций в бизнес-процессе, в наличии избыточных функций для получения результата и т.д., снижающих результативность и производительность бизнес-процесса и эффективность деятельности организации.

Подраздел 1.3 *Постановка задачи на разработку ИС или модуля ИС или АРМ* предназначен для отражения способа решения выявленных в подразделе 1.2 проблем исполнения бизнес-процесса, который заключается в разработке информационной системы (ИС), модуля информационной системы (ИС) или автоматизированного рабочего места (АРМ).

Так как в данном подразделе конкретизируется, что именно будет разрабатываться, заголовок подраздела также формулируется исходя из содержания: *Постановка задачи на разработку ИС* или *Постановка задачи на разработку модуля ИС* или *Постановка задачи на разработку АРМ.*

В подразделе формируются функциональные требования, перечень входной информации, перечень выходной информации, перечень пользователей, а также нефункциональные требования.

При представлении перечня входной и выходной информации рекомендуется обратить внимание на содержание информации, а также на периодичность ее возникновения.

Сформулированные функциональные требования в дальнейшем должны быть реализованы в разрабатываемых видах обеспечения ИС/модуля ИС/АРМ.

В данном подразделе также определяется перспективный результат автоматизации процесса, который может заключаться:

- в сокращении времени обработки и получения оперативных данных для принятия управленческих решений;
- в повышении степени достоверности информации;
- в повышении степени автоматизации получения информации;
- в расширении количества аналитических показателей;
- в упрощении выполнения бизнес-процесса;

— в повышении скорости выполнения бизнес-процесса и т.п.

Подраздел 1.4 *Обзор существующих разработок* предназначен для описания существующих на рынке программного обеспечения программных продуктов, которые могут быть использованы для решения проблемы с текущим исполнением бизнес-процесса. Основой для выбора и сравнения программных продуктов являются сведения, указанные в подразделе 1.3, а именно, функциональные и нефункциональные требования к ИС/модулю ИС/АРМ.

Для проведения обзора необходимо рассмотреть не менее двух программных продуктов, которые нужно описать с точки зрения функциональных возможностей, технических требований по эксплуатации, а также стоимостных параметров по приобретению и эксплуатации. В случае отсутствия аналогов рассматриваются близкие к решаемой задаче программные продукты.

Результатом обзора программных продуктов должен быть обоснованный вывод в пользу собственной разработки с точки зрения функциональных возможностей в сравнении с рассмотренными аналогами. Также возможно указать перспективность применения проектируемой ИС/модуля ИС/АРМ на других предприятиях, особенно в смежных, предметных областях. Данный вывод завершает первый раздел ВКР бакалавра.

С примерами наполнения подразделов и пунктов первого раздела бакалаврской работы можно ознакомиться в методических указаниях по проектной практике [3].

3.3. Структура и содержание второго раздела ВКР бакалавра

Второй раздел ВКР бакалавра связан с формированием решений, принятых студентом в процессе проектирования информационной системы/модуля ИС/АРМ, а также конкретных предпринимаемых им действий и их результатов. Второй раздел базируется на информации, представленной в исследовательском разделе, поэтому недопустимо, если при проектировании используется информация об объекте и предмете исследования, которая не описана в первом разделе. В процессе работы над вторым разделом обучающемуся нужно помнить о необходимости обеспечивать согласованность с содержанием первого раздела.

Второй раздел бакалаврской работы должен называться:

2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

И содержать в себе следующие наименования подразделов и пунктов:

2.1. Новая технология выполнения выбранной функции управления.

2.2. Информационное обеспечение ИС/модуля ИС/АРМ.

2.2.1. Информационная модель и ее описание.

2.2.2. Используемые классификаторы и система кодирования.

2.2.3. Нормативно-справочная и входная информация.

2.2.4. Результатная информация.

2.3. Математическое и техническое обеспечения ИС/модуля ИС/АРМ.

2.3.1. Математическое обеспечение.

2.3.2. Техническое обеспечение.

Подраздел 2.1 *Новая технология выполнения выбранной функции управления* предназначен для отражения предлагаемого варианта исполнения бизнес-процесса с применением разрабатываемой информационной системы или модуля информационной системы или автоматизированного рабочего места. В нем должно быть текстовое описание и графическое представление бизнес-процесса "to be", выполненное в тех же методологиях и нотациях, что были применены в подразделе 1.2.

При графическом представлении бизнес-процесса рекомендуется обеспечить цветовое выделение по всем изменениям в бизнес-процессе.

Подраздел 2.2 *Информационное обеспечение ИС/модуля ИС/АРМ* включает в себя 4 пункта и начинается с описания информационной модели. Пункт 2.2.1 необходим для выявления сущностей, выделения атрибутов сущностей, установления связей между сущностями, построения логической модели данных и табличного описания сущностей. Также можно отдельно описать типы связи между сущностями.

Нужно отметить, что при проектировании информационной базы параллельно с анализом предметной области возможен вариант корректировки данных.

Построение информационной модели базируется на проведенном исследовании, результаты которого представлены в Исследовательском разделе, в частности, тех функциональных требованиях, перечнях входной и выходной информации, которые были сформулированы в подразделе 1.3.

При проектировании модели данных следует уделить внимание возможности хранения и логирования данных обо всех информационных объектах предметной области, осуществления всех расчетов в соответствии с математическим обеспечением, обеспечения работы всех элементов экранных форм, которые будут разработаны в дальнейшем. **Важно помнить, что все атрибуты модели должны использоваться в проектируемой системе и наоборот — все расчеты, элементы экранных форм и выходных документов должны быть обеспечены данными**.

Для моделирования модели данных необходимо использовать актуальные версии современных специализированных программных средств, например, CA ERwin Data Modeler, ER/Studio, Enterprise Architect, IBM InfoSphere Data Architect, MySQL Workbench, Navicat Data Modeler, Open ModelSphere, Oracle SQL Developer Data Modeler, PowerDesigner, Vertabelo и др.

Пункт 2.2.2 направлен на описание используемых классификаторов и системы кодирования, которые должны быть применены для обеспечения обработки входной информации и получения выходной информации.

Для описания данного пункта нужно выявить необходимые к применению международные, межгосударственные, межотраслевые, отраслевые, региональные или системные классификаторы. Указать какой именно классификатор применяется, для кодирования каких объектов или их свойств, какова структура кода, к какой системе кодирования относится.

Структура кодовых обозначений объектов может быть оформлена в виде таблицы со следующим содержанием: наименование кодируемого множества объектов (например, подразделение, тип препарата и т.д.), знаки кода, система кодирования (классификационная, регистрационная), система классификации (иерархическая, фасетная, смешанная или отсутствует), вид классификатора (международный, отраслевой, общесистемный и т.д.). Непосредственно в пункте или в приложениях ВКР рекомендуется привести фрагменты заполненных классификаторов.

Пункт 2.2.3 является продолжением описания информационного обеспечения разрабатываемой информационной системы, модуля информационной системы или АРМ и направлен на определение нормативно-справочной информации, которая должна быть внесена в информационную систему/модуль ИС/АРМ на первоначальных этапах эксплуатации, а также на структуризацию содержания входных документов, на основе которых формируются макеты экранных форм в данном пункте.

При описании справочников необходимо дать информацию о том, что представляет собой справочник, что будет содержать.

При описании входной информации необходимо указать наименование документа (наименование документа должно соответствовать тому, что было указано в перечне входной информации подраздела 1.3 и на графических моделях бизнес-процесса "to be"), представить его форму, источник появления и частоту возникновения. Данное описание является источником информации для формирования макета экранной формы входного документа.

При описании макетов экранной формы входного документа нужно обратить внимание на организацию рабочей и служебной зон макета, состав и содержание подсказок, перечень справочников, которые должны автоматически появляться.

В случае использования в качестве входной информации входных файлов с оперативной информацией требуется сформировать таблицу с описанием наименования полей, идентификатором каждого поля и его шаблона; по каждому файлу должна быть представлена информация о ключевом поле, длине одной записи, числе записей в файле, частоте создания файла, длительности хранения и т.д.

Пункт 2.2.4 должен содержать в себе описание результатной информации с точки зрения формы, содержания и предназначения, для чего указывается в какой форме будет представляться результат: текстовой, табличной, с графической поддержкой или без нее; что именно за информация будет содержаться; как будет выглядеть документ на экране и/или в печатном виде, для решения какой задачи будет использоваться.

Так как в пункте 2.2.4 речь идет о макетах результатной информации, то при их представлении поля оставляют незаполненными. Также необходимо обратить внимание на то, что все показатели, которые используются как входная или результатная информация имеют не только наименование, но и единицы измерения, которые должны быть отражены на макетах экранных форм и на макетах документов.

Для формирования макетов экранных форм необходимо использовать графические редакторы, позволяющие создавать макеты пользовательского интерфейса, такие, например, как Moqups, Pencil Project, Figma, Balsamiq Wireframes, Adobe XD и т.п.

Подраздел 2.3 *Математическое и техническое обеспечения ИС/модуля ИС/АРМ* включает в себя два отдельных пункта: математическое обеспечение и техническое обеспечение.

Пункт 2.3.1 Математическое обеспечение предназначен для отражения математических формул, математических моделей и алгоритмов расчета всех показателей, которые должны формироваться в результате эксплуатации ИС/модуля ИС/АРМ с целью получения результатной информации (документов).

Формирование математических формул, моделей, алгоритмов базируется на содержании результатной информации, которая представлена в пункте 2.2.4, а также на содержании входной информации, представленной в пункте 2.2.3.

Для разработки математического обеспечения необходимо: определить и обозначить параметры задачи; при необходимости провести декомпозицию задачи; сформировать формулы и алгоритмы решения задач(и).

При проведении такого рода работы, в некоторых случаях, требуется использовать специализированные источники по предметным областям. Например, для формирования математического обеспечения по управлению закупками рекомендуется использовать издания по закупочной логистике, где рассматриваются различные варианты определения объема закупок в зависимости от используемой системы управления запасами на складе.

Также формирование математического обеспечения требует использования редактора формул.

Пункт 2.3.2 Техническое обеспечение предназначен для описания комплекса технических средств, необходимого, в первую очередь, для внедрения и эксплуатации ИС/модуля ИС/АРМ. К такому комплексу технических средств относятся средства сбора и регистрации информации, средства передачи данных, средства накопления и хранения данных, средства выдачи результатной информации, а также иное оборудование, которое необходимо для реализации предложенной технологии выполнения выбранной функции управления.

Кроме технических средств внедрения и эксплуатации ИС/модуля ИС/АРМ в данном пункте могут представлены технические средства для разработки ИС/модуля ИС/АРМ.

При описании технического обеспечения приводятся значимые параметры комплекса технических средств, позволяющие реализовать функциональные и функциональные требования, представленные в пункте 1.2 ВКР бакалавра, в соответствии с предложенными решениями в пунктах 2.2 и 2.3.

В завершении второго раздела формируется заключительное предложение, подводящее итог к выполненной работе по разработке видов обеспечения.

С примерами наполнения подразделов и пунктов второго раздела бакалаврской работы можно ознакомиться в методических указаниях по проектной практике [3].

3.4. Структура и содержание третьего раздела ВКР бакалавра

Третий раздел ВКР бакалавра связан с представлением результатов по разработке прототипа информационной системы/модуля информационной системы (ИС)/автоматизированного рабочего места (АРМ) на основе выбора средств разработки, формирования дерева функций и сценария диалога, структурной схемы

ИС/модуля ИС/АРМ, описания реализации базы данных, описания пользовательского интерфейса, а также формирования обеспечения информационной безопасности эксплуатации ИС/модуля ИС/АРМ.

Наименование третьего раздела:

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

Технологический раздел должен содержать в себе следующие подразделы и пункты:

3.1. Обоснование выбора средств разработки.

3.1.1. Обоснование выбора инструментальных средств разработки ИС/модуля ИС/АРМ.

3.1.2. Обоснование выбора СУБД.

3.2. Описание реализации клиентской части ИС/модуля ИС/АРМ.

3.2.1. Дерево функций и сценарий диалога.

3.2.2. Структурная схема ИС/модуля ИС/АРМ.

3.3. Описание реализации базы данных ИС/модуля ИС/АРМ.

3.4. Обеспечение информационной безопасности при эксплуатации ИС/модуля ИС/АРМ.

3.5. Описание работы пользователей с ИС/модуля ИС/АРМ.

Подраздел 3.1 *Обоснование выбора средств разработки* складывается из пунктов 3.1.1, 3.1.2. При работе над данными пунктами необходимо учитывать, что общим требованием ко всем программным средствам, проектируемым и разрабатываемым в рамках ВКР бакалавра, является их реализация в архитектуре «клиент-сервер». Организация хранения данных должна предусматривать использование СУБД, а клиентская часть должна быть выполнена с использованием современных средств объектно-ориентированного программирования (в качестве СУБД и средства разработки прототипа клиентской части **запрещается использовать одно и то же программное средство**).

В исключительном случае, если в рамках ВКР бакалавра в соответствии с утвержденной темой осуществляется проектирование модуля информационной системы для уже существующей системы, например, для программного продукта 1С, допускается совпадение СУБД и средства разработки.

Встроенные СУБД, аналогичные SQLite, могут использоваться только в том случае, если в рамках темы ВКР бакалавра проектируется АРМ, которая требует локального хранения данных и не рассчитана на коллективное использование в сети.

Применение no-code-платформ не допускается, так как их применение не позволяет выявить у студента навык программирования на языке высокого уровня.

Для осуществления обоснованного выбора требуется сделать:

— сравнительный обзор современных средств разработки клиентской части (пункт 3.1.1);

— сравнительный обзор современных СУБД (пункт 3.1.2).

В качестве факторов, которые влияют на выбор среды и средства разработки ИС/модуля ИС/АРМ, выступают:

— функциональные требования к программному продукту;

— нефункциональные требования к программному продукту,

— структура обрабатываемой информации;

— специфика разрабатываемой системы;

— требование наличия лицензии и т.п. факторы.

Сравнительный выбор предполагает указание на:

— разработчика;

— возможности применения для решения конкретной задачи;

— преимущества и недостатки.

В качестве средств разработки клиентской части ИС, в частности, могут быть рассмотрены:

1. Для «настольных» приложений: Visual Studio (C#, VB), RAD Studio (Delphi), Qt (C++, Python и др.), XCode (Objective C), Lazarus (Free Pascal), Oxygene (Object Pascal) и др.
2. Для веб-приложений: Visual Studio (C#, VB ASP.NET), Python (Django и др.), Ruby (Ruby on Rails и др.), PHP (Symphony и др.) и др.
3. Для мобильных приложений:

— на платформе Android: Android Studio (Java), Android Developer Tools (Java), xOxygene (Object Pascal), Xamarin (C#), RAD Studio (Delphi XE5+), Appcelerator Titanium (JavaScript) и др.;

— на платформе iOS: XCode (Objective C), Oxygene (Object Pascal), Xamarin (C#), RAD Studio (Delphi XE5+), Appcelerator Titanium (JavaScript) и др.

— на платформе Windows Phone: Visual Studio (C#, VB), Oxygene (Object Pascal) и др.

В качестве СУБД могут быть использованы, в частности, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, Firebird, Access, MySQL, DB2 и др.

Каждый из указанных пунктов должен иметь обоснованный вывод о выбираемой среде и средстве разработки.

В подразделе 3.2 *Описание реализации клиентской части ИС/модуля ИС/АРМ* приводится описание действий по реализации проектных решений. Данный подраздел также состоит из двух пунктов: Дерево функций и сценарий диалога, и Структурная схема ИС/модуля ИС/АРМ.

Пункт 3.2.1 Дерево функций и сценарий диалога можно условно разбить на подпункты. Пункт предназначен для формирования иерархии функций управления и обработки данных (дерево функций) и формирования сценария диалога, который отражает взаимодействие пользователя с программой.

При формировании дерева функций требуется выделить служебные и основные функции, при этом верхний уровень основных функций должен соответствовать функциям, которые указаны в постановке задачи на разработку ИС/модуля ИС/АРМ. Следующие уровни основных функций дерева должны представлять собой операции, которые должен выполнять пользователь.

Выявление состава функций, их иерархии и выбор средств организации взаимодействия пользователя с программой (например, с помощью «меню») позволяет разработать структуру сценария диалога, дающего возможность определить состав его кадров, содержание каждого кадра и их соподчиненность.

При разработке структуры диалога необходимо предусмотреть следующие возможности: работу с входными документами, формирование выходных документов, корректировку вводимых данных, просмотр введенной информации, работу с файлами нормативно-справочной информации, протоколирование действий пользователя, а также помощь на всех этапах работы.

Учитывая возможность работы с ИС нескольких пользователей с различными ролями, требуется разработать сценарий диалога для каждого пользователя.

Пункт 3.2.2 Структурная схема ИС/модуля ИС/АРМ необходим для представления связи между модулями системы, где модулем выступает обособленная часть программного обеспечения.

Критерием выделения модуля является наличие тесных информационных связей внутри модуля и менее интенсивного обмена данными между модулями. При этом выделить модули можно как на физическом уровне (отдельные сервисы, библиотеки и пр.), так и на логическом (модуль доступа к данным, модуль загрузки файлов и пр.). Возможно использование шаблонов проектирования, таких как «каналы и фильтры», «модель-представление-контроллер» (MVC), многоуровневая архитектура и др.

Для связей между модулями требуется указать форматы передаваемых сообщений, протоколы связи, используемые адаптеры (в том числе драйвера для доступа к данным). В некоторых средах разработки все функции одной экранной формы описываются в отдельном модуле, и для обеспечения связи между формами требуется явное указание ссылок на вызываемые модули.

Схема дополняется таблицей, содержащей логическое и физическое название (идентификатор в среде разработки) модуля, а также список реализуемых им функций (требуется строгое соответствие дереву функций).

В приложениях ВКР рекомендуется привести исходный код, реализующий математическое обеспечение проектируемой ИС/модуля ИС/АРМ.

Подраздел 3.3 *Описание реализации базы данных ИС/модуля ИС/АРМ* предназначен для описания физической реализации модели данных, которая требуется для ИС, в выбранной СУБД. В данном подразделе отражается схема данных, которая показывает способ физического хранения данных, а также приводятся таблицы базы данных, типы данных и содержание их полей с точки зрения: обязательности заполнения, значений по умолчанию, требований по формату ввода данных, условий проверки значений.

Также описываются связи между таблицами, условия ссылочной целостности и другие объекты базы данных.

Необходимо помнить, что физическая модель базы данных разрабатывается на основе выбранной СУБД, указанной в пункте 3.1.2.

В приложениях ВКР рекомендуется привести исходный код запросов к базе данных, позволяющих сформировать содержание выходных документов.

Подраздел 3.4 *Обеспечение информационной безопасности при эксплуатации ИС/модуля ИС/АРМ* предназначен для того, чтобы отразить вопросы защиты информационной системы от случайных или преднамеренных воздействий, которые могут потенциально возникнуть в процессе эксплуатации. Вопросы информационной безопасности необходимо решать в процессе проектирования ИС. Поэтому в данном подразделе следует рассмотреть меры по обеспечению целостности данных, защиты от несанкционированного доступа, методы резервного копирования и восстановления системы и т.п.

При этом также можно отразить степень конфиденциальности обрабатываемой информации, значительность последствий для системы и пользователей в случае ее разрушения или кражи, разрабатываются меры идентификации, аутентификации и разграничения доступа к информации персонала и пользователей системы. Возможно рассмотрение функционирования системы в условиях применения Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. №

152-ФЗ (с дополнениями и изменениями). Возможно показать применение методов обеспечения правильного и надежного функционирования ИС в условиях случайных угроз безопасности, оценить возможности контроля и диагностики неисправностей системы на основе применения программно-логического и тестового контроля, помехоустойчивого кодирования и использования средств резервирования.

Подраздел 3.5 *Описание работы пользователей с ИС/модуля ИС/АРМ* предназначен для того, чтобы дать краткую инструкцию по эксплуатации ИС, которая должна включать в себя описание последовательности действий пользователя при запуске, работе, завершении работы программы, а также тексты сообщений, выводимых в ходе различных действий пользователя. Для отражения информации в данном подразделе приводится иллюстрированное описание процессов установки ИС/модуля ИС/АРМ на электронно-вычислительной машине, ее настройки и подготовки к работе, внесения и получения данных на первоначальных этапах, а также при выполнении работы с использованием ИС с целью получения результатной информации.

В данном подразделе используются экранные формы, реализованные в рамках прототипа ИС, экранные формы и выходные документы должны быть заполнены данными контрольных примеров. **Обязательным требованием является описание и иллюстрация всех форм, необходимых для реализации требований к системе, которые были приведены в постановке задачи на разработку ИС/модуля ИС/АРМ в первом разделе ВКР.**

В завершении Технологического раздела формируется заключительное предложение, подводящее итог к выполненному разделу. В заключительном предложении указывается на выбор среды и средства разработки, построенных дереве функций и сценариях диалога, сформированной физической модели базы данных, а также представленных экранных формах ИС/модуля ИС/АРМ и предложенных решениях по обеспечению информационной безопасности.

Работа созданного макетного образца программы (прототипа) на примере модельных данных демонстрируется обучающимся в момент защиты ВКР путем представления заранее записанного видеоролика длительностью не более 2 минут.

С примерами наполнения подразделов и пунктов третьего раздела бакалаврской работы можно ознакомиться в методических указаниях по технологической (проектно-технологической) практике [4].

3.5. Структура и содержание четвертого раздела ВКР бакалавра

Четвертый раздел ВКР бакалавра связан с представлением результатов по оценке сроков и стоимости разработки информационной системы/подсистемы ИС/АРМ.

Наименование четвертого раздела ВКР:

4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

Экономический раздел должен содержать в себе следующие подразделы:

4.1. Организация и планирование работ по теме.

4.2. Расчет стоимости проведения работ по теме.

Подраздел 4.1 *Организация и планирование работ по теме* начинается с определения участников реализации проекта. В качестве основного участника выступает студент, выполняющий роли аналитика, проектировщика, программиста, технического писателя, руководителя.

Роль аналитика — отвечает за конкретное направление работ, например, систематизирует требования к ИС/модулю ИС/АРМ, выполняет постановку задач, осуществляет моделирование и обеспечивает соответствие получаемых результатов поставленным требованиям.

Роль проектировщика — выполняет проектирование ИС/модуля ИС/АРМ с декомпозицией, решаемых в процессе его выполнения, задач; выполняет проработку визуального ряда, текстовых блоков, цветовых форм и гамм, планируемых к реализации в ИС/ модуле ИС/АРМ.

Роль разработчика — выполняет разработку программного кода на основе сформированного проекта автоматизации.

Роль технического писателя — выполняет разработку технической документации, сопровождающей разработанную ИС/модуль ИС/АРМ.

Роль тестировщика — осуществляет поиск вероятных ошибок и сбоев в функционировании объекта тестирования.

Проектный менеджер — организует, планирует, оценивает и корректирует деятельность команды разработчиков, принимает участие во всех этапах разработки ИС и оценки получаемых результатов.

Руководитель (тимлид) — в роли руководителя может выступать руководитель ВКР.

В процессе разработки ИС/модуля ИС/АРМ должны быть выделены отдельные этапы и работы, которые необходимо выполнить. За основу может быть принят ГОСТ Р 59793-2021. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

Для выделенных этапов и работ требуется указать продолжительности их выполнения, состав задействованных исполнителей, общее время на реализацию всех этапов. Соответствующие сведения рекомендуется представить с помощью таблицы. Для иллюстрации хода работ, в случае их параллельного выполнения, могут быть применены сетевые графики и временные диаграммы (например, диаграмма Ганта).

В подразделе 4.2 *Расчет стоимости проведения работ по теме* необходимо провести калькуляцию затрат, связанных с выполнением этапов и работ разработки ИС/модуля ИС/АРМ.

В калькуляцию затрат должны войти:

— затраты на заработную плату участников разработки, указанных в предыдущем подразделе;
— страховые взносы во внебюджетные правительственные фонды согласно действующим ставкам на текущий календарный год;
— эксплуатационные расходы, связанные с использованием компьютерной техники;
— затраты на расходные материалы, связанные с приобретением канцелярских принадлежностей, картриджей для принтеров, бумаги и т.д.;
— расходы на приобретение компьютерной техники и программного обеспечения, требуемых для проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации ИС/модуля ИС/АРМ в случае, если предполагается проводить разработку на базе конкретной организации и подразделения, у которых отсутствует необходимое техническое и программное обеспечение;
— прочие расходы, входящие в калькуляцию затрат.

Для каждой статьи затрат должны быть представлены формулы расчета, а также результаты вычислений в соответствии с конкретными практическими данными. Необходимо отметить, что при представлении расчетов необходимо использовать редактор формул Microsoft Equation или MathType.

В завершении подраздела 4.2 *Расчет стоимости проведения работ по теме* рекомендуется представить сводную таблицу, отражающую стоимость проекта, а также круговую диаграмму, отражающую долю каждой статьи в общей сумме затрат.

В завершении Экономического раздела формируется заключительное предложение, подводящее итог к выполненному разделу. В нем указывается количество участников проекта, срок реализации проекта, а также его стоимость.

С примерами наполнения подразделов и пунктов четвертого раздела

бакалаврской работы можно ознакомиться в методических указаниях по преддипломной практике [2].

3.6. Список источников

В выпускной квалификационной работе бакалавра обязательно приводится список использованных источников, на основе которых она выполнялась: законодательные акты, нормативные документы, учебники и учебные пособия, монографии, сборники статей, периодические издания, интернет-ресурсы и т.п.

Общее количество используемых источников должно быть не менее 40, а их список должен быть составлен по разделам. Внутри разделов источники распределяются в порядке упоминания их в тексте.

В список использованных источников может быть включена опубликованная статья (статьи) автора бакалаврской работы с основными материалами ВКР.

Ссылки в тексте разделов ВКР на использованные источники следует давать в виде затекстовой библиографической ссылки [5].

3.7. Приложения ВКР бакалавра

Приложения оформляются как продолжение ВКР на последующих ее страницах после списка источников. Приложения располагаются в порядке появления соответствующих ссылок в тексте бакалаврской работы.

Первым приложением является графический материал ВКР (распечатка слайдов презентации, подготавливаемой для защиты ВКР). Для этого на него делается ссылка из введения ВКР бакалавра. В состав слайдов презентации в обязательном порядке включаются слайды со следующей информацией:

- титульный слайд, содержащий данные по защищающемуся студенту (подробнее см. пункт 4.4);
- слайд с указанием на объект и предмет исследования, цель и задачи ВКР;
- слайд с характеристикой объекта исследования;
- слайд с характеристикой предмета исследования;
- слайды с существующей технологией выполнения выбранной функции управления;
- слайды с постановкой задачи на разработку;
- слайды с новой технологией выполнения выбранной функции управления;

— слайд с логической моделью данных;
— слайды с математическим и техническим обеспечением;
— слайды с обоснованием выбора средств разработки и выбора СУБД;
— слайды с деревом функций, сценарием диалога, структурной схемой;
— слайд с физической моделью баз данных;
— слайды с описанием работы пользователей;
— слайды по экономического разделу

Практика подготовки ВКР показывает, что достаточное для подробного представления на защите результатов ВКР количество слайдов составляет от 15 до 25, при этом материалам каждого раздела посвящены от 2 до 8 слайдов в зависимости от содержания раздела.

Если результаты работы бакалавра рассматривались на предприятии (организации), заседании кафедры, Ученого совета и т.п. с оформлением протоколов результатов, в приложениях к ВКР приводятся копии соответствующего решения или акта о внедрении результатов. Оригинал акта о внедрении результатов обучающимся сдается в учебный отдел института.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ВКР БАКАЛАВРА

Защита ВКР является завершающим и самым ответственным моментом в процессе обучения бакалавра, поэтому необходимо подходить к этому моменту со всей ответственностью.

4.1. Подготовка к предварительной защите ВКР

С целью осуществления выпускающей кафедрой контроля качества ВКР и подготовки обучающегося к официальной защите, на выпускающей кафедре проводятся заседания комиссии по предварительной защите (предзащите) ВКР. Состав комиссий по предзащите формируется из преподавателей выпускающей кафедры, осуществляющих руководство бакалаврскими работами.

В случае проведения предварительной защиты в офлайн режиме обучающийся представляет распечатанный полный непереплетенный (несброшюрованный) вариант ВКР и распечатанный раздаточный материал (презентация) в количестве, достаточном для всех членов комиссии.

В случае проведения предварительной защиты в онлайн режиме обучающийся предоставляет электронный вариант готовой ВКР и файл презентации путем размещения их в университетской системе дистанционного обучения.

В обязанности членов комиссии входит:

— оценка степени готовности ВКР;
— представление рекомендаций по устранению выявленных недостатков ВКР (при их наличии);
— вынесение решения о допуске ВКР к официальной защите.

Результаты обсуждения ВКР фиксируются в локальном протоколе заседания выпускающей кафедры.

4.2. Подготовка к защите ВКР

Не позднее чем за 2 календарных дня до защиты бакалаврской работы обучающийся должен сдать на кафедру секретарю ГЭК:

— зачетную книжку (с отметкой руководителя о допуске к защите);
— справку-допуск к защите, подписанную руководителем ВКР и заведующим выпускающей кафедрой;
— подписанный оригинал бакалаврской работы на бумажном носителе;

— отзыв руководителя (рецензию, при наличии) с подписью на бумажном носителе;
— отчет с результатом проверки ВКР бакалавра на объем заимствований;
— заключение выпускающей кафедры о результатах проверки на объем заимствований;
— полную электронную версию бакалаврской работы, совпадающую с оригиналом ВКР бакалавра на бумажном носителе, соответственно в форматах .pdf и .doc (.docx);
— электронную версию презентации соответственно в формате .ppt (.pptx);
— электронную версию отчета с результатом проверки ВКР бакалавра на объем заимствований в формате .pdf.

Выпускающая кафедра имеет право использовать университетскую систему дистанционного обучения для сбора электронных версий ВКР бакалавра, презентации к ней и отчета с результатами проверки ВКР бакалавра на объем заимствований.

Формат наименования файлов с электронной версией ВКР:

код направления подготовки (без точек) шифр студента_фамилия_ИО (русскими буквами).pdf.

Например: 090303_22И1004_Петров_ПП.pdf.

Формат наименования файла с электронной версией отчета с результатами проверки ВКР бакалавра на объем заимствований:

код направления подготовки (без точек) шифр студента_фамилия_ИО (русскими буквами) антиплагиат.pdf.

Например: 090303_22И1004_Петров_ПП_антиплагиат.pdf.

Формат наименования файла с презентацией ВКР бакалавра:

фамилия студента_ИО (русскими буквами) презентация.pptx.

Например: Петров_ПП_презентация.pptx.

За 1 (один) час до начала защиты обучающийся должен скопировать на демонстрационный компьютер презентацию ВКР. При этом ответственность за совместимость презентации с программным обеспечением компьютера возлагается на обучающегося, т.е. он должен сам установить все необходимые драйверы, библиотеки и т.п.

Не допускаются к защите обучающиеся:

— не выполнившие полностью учебный план;
— не сдавшие в срок ВКР и необходимые документы секретарю ГЭК.

Защита происходит в виде доклада о содержании ВКР и беседы по докладу, поэтому обучающийся должен подготовить совместно с руководителем свое выступление (включая графический материал). В случае проведения предзащиты выступление, графический материал и материалы ВКР должны быть подготовлены обучающимся предварительно.

4.3. Подготовка доклада

Доклад представляет собой конспект выступления обучающегося и содержит основные положения по содержанию всех разделов ВКР. Основное требование к докладу — обеспечение логической последовательности между разделами, подчиненной четкому и полному изложению цели.

Содержание доклада должно быть последовательно и жестко связано с представленным графическим материалом (презентацией) и содержать в себе обоснованные комментарии к отдельным слайдам. В то же время обучающийся должен предусмотреть возможность произвольного, и даже отвлеченного толкования отдельных положений ВКР, если оно направлено на углубленное изложение.

Объем доклада должен быть рассчитан на 7 минут выступления, что соответствует примерно 2-3 страницам стандартного машинописного текста. Следует отметить, что выступление на защите регламентировано указанным временем. Поэтому рекомендуется не дословное изложение текста доклада, а использование его в качестве общего плана. Практически это достигается неоднократным репетированием выступления, в процессе которого происходит упорядочивание и достигается четкость изложения материала. При подготовке выступления необходимо учитывать время на демонстрацию видеоролика с разработанным прототипом системы, которое должно быть заложено в выделенные 7 минут выступления.

4.4. Подготовка графического материала (презентации)

Графическая часть ВКР выполняется в виде презентации Microsoft PowerPoint [1, с. 15]. Объем презентации может составлять от 15 до 25 слайдов.

Все слайды должны быть пронумерованы в порядке следования. После номера ставится точка «.», пробел « » и с большой буквы приводится заголовок слайда без точки в конце, например: «1. Постановка задачи». Если логически однородный материал разбивается на несколько слайдов, то в их нумерации

используют русские буквы, например: «2.А. Математическая модель», «2.Б. Математическая модель». Все заголовки слайдов должны выделяться большим размером шрифта, жирностью и цветом. Слайды могут содержать подзаголовки.

Первый слайд презентации является титульным, на нем должны содержаться:

- наименование ВУЗа, в котором обучается студент;
- наименование института;
- наименование выпускающей кафедры;
- код направления подготовки и его наименование;
- наименование профиля подготовки;
- тема бакалаврской работы;
- шифр группы, в которой обучается студент;
- фамилия, имя, отчество студента;
- фамилия, имя и отчество руководителя, его ученая степень и звания;
- место защиты и год защиты.

Последний слайд сообщает о завершении доклада. На нем помещаются фразы «Спасибо за внимание. Доклад окончен.».

Все слайды, используемые на защите, должны быть напечатаны, сброшюрованы в отдельные папки и розданы до защиты всем членам ГЭК.

4.5. Порядок защиты

Защита перед ГЭК производится в следующем порядке:

1. Секретарем ГЭК объявляется тема работы и оглашается техническая информация. Предоставляется слово защищающемуся.
2. Обучающийся в течение 10 минут излагает выступление.
3. Обучающийся отвечает на вопросы членов ГЭК (вопросы могут быть связаны не только с конкретным содержанием ВКР, но и со смежными областями как теоретического, так и практического характера).
4. Секретарь ГЭК зачитывает отзыв (рецензию, при наличии), заключение выпускающей кафедры о результатах проверки на объем заимствований.
5. Обучающийся отвечает на замечания, указанные в отзыве (рецензии), при наличии возражений, он кратко обосновывает свои доводы.
6. По окончанию всех защит на закрытом заседании члены ГЭК проводят совещание и выносят решение об оценках представленных работ. После этого решение ГЭК объявляется публично.

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытых заседаниях экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава при обязательном присутствии председателя комиссии и его заместителя. Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после обсуждения членами Государственной экзаменационной комиссии и оформления в установленном порядке Протоколами заседания экзаменационной комиссии. Оценку результатов выполнения ВКР производят члены экзаменационной комиссии.

Объектами оценки являются:

— ВКР бакалавра;
— иллюстративный материал, выставляемый студентом на защиту ВКР;
— доклад студента на заседании государственной экзаменационной комиссии;
— ответы студента на вопросы, заданные членами комиссии в ходе защиты ВКР.

Критериями оценки ВКР являются:

— уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы исследования, значение сделанных выводов и предложений;
— использование научной и специальной литературы, нормативных актов, материалов производственных практик;
— творческий подход к разработке темы;
— правильность и обоснованность выводов;
— стиль изложения;
— оформление выпускной квалификационной работы (ВКР);
— степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании выпускной квалификационной работы бакалавра, так и в процессе её защиты;
— чёткость и аргументированность ответов студента на вопросы, заданные ему в процессе защиты.

Итоговая оценка за бакалаврскую работу выставляется по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно.

Система оценки защиты выпускной квалификационной работы:

— оценка «отлично» выставляется при условии, что структура ВКР соответствует заданию и отличается глубоко раскрытыми разделами, практической значимостью. Обучающийся показывает глубокое и систематическое знание всего программного материала, исчерпывающе,

последовательно, четко и логически стройно излагает материал ВКР, умеет тесно увязывать теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении вопросов, задаваемых членами государственной экзаменационной комиссии, правильно обосновывает принятые в представленной ВКР решения, демонстрирует свободное владение профессиональной терминологией соответствующей исследуемой предметной области и решаемым задачам;

— оценка «хорошо» выставляется при условии, что структура ВКР соответствует заданию кафедры и раскрыта в требуемом объеме. Обучающийся показывает знание всего программного материала, свободно излагает материал ВКР, умеет увязывать теорию с практикой, но испытывает затруднения с ответом на видоизмененные вопросы, задаваемые членами государственной экзаменационной комиссии, принятые в представленной ВКР решения обоснованы, обучающийся демонстрирует владение профессиональной терминологией соответствующей исследуемой предметной области и решаемым задачам, но затрудняется с ответом при видоизменении вопросов, при обосновании принятого решения возникают незначительные затруднения в использовании изученного материала;

— оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, что структура ВКР соответствует заданию. Обучающийся имеет фрагментарные знания материала, изложенного в ВКР, показывает знания важнейших разделов теоретического курса освоенных дисциплин и содержания лекционных курсов, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, присутствуют нарушения логической последовательности в изложении программного материала, обучающийся испытывает затруднения в ответах на вопросы, задаваемые членами государственной экзаменационной комиссии;

— оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии, что обучающийся не владеет представленным материалом, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями поясняет представленные в ВКР расчеты, демонстрирует неспособность отвечать на вопросы, задаваемые членами государственной экзаменационной комиссии.

Обучающиеся, выполнившие ВКР в срок и допущенные к защите, но получившие неудовлетворительную оценку по результатам защиты, отчисляются с правом «…повторной защиты не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем

через пять лет после срока проведения» ГИА [1, с. 16]. Все последующие действия обучающегося, получившего неудовлетворительную оценку по результатам защиты, регламентируются актуальными версиями локальных документов университета, которые представлены на официальном сайте образовательной организации.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Положение о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки бакалавров СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.67-19 [Электронный ресурс] — 2023. URL: https://www.mirea.ru/docs/177321/ (дата обращения 01.02.2023)

2. Преддипломная практика для 09.03.03 Прикладная информатика [Электронный ресурс]: методические указания / Ю. В. Кириллина, А. Д. Лагунова, Т. В. Лентяева, Е. Г. Бергер [и др.]. — М.: РТУ МИРЭА, 2022. — Электрон. опт. диск (ISO)

3. Проектная практика для 09.03.03 Прикладная информатика [Электронный ресурс]: методические указания / Ю. В. Кириллина, А. Д. Лагунова, Т. В. Лентяева [и др.]. — М.: РТУ МИРЭА, 2022. — Электрон. опт. диск (ISO)

4. Технологическая (проектно-технологическая) практика для 09.03.03 Прикладная информатика [Электронный ресурс]: методические указания / Ю. В. Кириллина, А. Д. Лагунова, Т. Е. Смоленцева [и др.]. — М.: РТУ МИРЭА, 2022. — Электрон. опт. диск (ISO)

5. Требования к оформлению отчетов по практикам, курсовых работ и ВКР бакалавров и магистров [Электронный ресурс]: методические указания / Ю. В. Кириллина, А. Д. Лагунова, Е. Г. Бергер. — М.: РТУ МИРЭА, 2022. — Электрон. опт. диск (ISO)

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Бергер Екатерина Геннадьевна, к.э.н., доцент кафедры практической и прикладной информатики Института информационных технологий

Гантц Ирина Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры практической и прикладной информатики Института информационных технологий

Зуев Андрей Сергеевич, к.т.н., доцент, заведующий кафедры практической и прикладной информатики Института информационных технологий

Кириллина Юлия Владимировна, к.э.н., доцент, доцент кафедры практической и прикладной информатики Института информационных технологий

Кишкин Сергей Александрович, к.ф-м.н., доцент, доцент кафедры практической и прикладной информатики Института информационных технологий

Лагунова Анна Дмитриевна, к.э.н., доцент кафедры практической и прикладной информатики Института информационных технологий

Лентяева Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры практической и прикладной информатики Института информационных технологий

Павлович Татьяна Вячеславовна, к.т.н., доцент кафедры практической и прикладной информатики Института информационных технологий

Пяткин Василий Владимирович, к.э.н., доцент кафедры практической и прикладной информатики Института информационных технологий

Смоленцева Татьяна Евгеньевна, д.т.н., доцент кафедры практической и прикладной информатики Института информационных технологий